

Лабораторная работа 2

Переменные, типы данных, ввод и вывод

Введение

Цель работы: изучить примитивные типы данных в Java, научиться объявлять переменные, выполнять ввод с клавиатуры и вывод на экран.

Теоретическая часть

В Java есть 8 примитивных типов: byte, short, int, long, float, double, char, boolean. Для ввода используется класс Scanner.

Задания

1. Объявите переменные всех примитивных типов, присвойте им значения и выведите их на экран.
2. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя его имя, возраст и рост, а затем выводит приветствие и эти данные.
3. Объявите две целочисленные переменные, присвойте им значения, выведите их сумму, разность, произведение и частное.
4. Найдите и исправьте ошибки в коде:

```
int a = 5.5;  
double b = 10;  
char c = "A";  
boolean flag = 1;  
System.out.println(a, b, c, flag);
```
5. Напишите программу, которая меняет местами значения двух переменных без использования третьей переменной.
6. Объявите переменную типа float и переменную типа double. Присвойте им одинаковые дробные значения и выведите их. Сравните точность вывода.
7. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя радиус круга и вычисляет его площадь и длину окружности.
8. Объявите переменную типа long, присвойте ей максимально возможное значение и выведите его. Затем прибавьте к ней 1 и выведите результат. Объясните, что произошло.
9. Напишите программу, которая преобразует введенное количество секунд в часы, минуты и секунды.
10. Объявите переменную типа char, присвойте ей букву. Выведите её код в таблице Unicode (приведение к int). Затем по коду выведите символ.
11. Найдите ошибку:

```
int x;
```

```
System.out.println(x);
```

12. Напишите программу, которая запрашивает три числа и выводит их среднее арифметическое.

Контрольные вопросы

1. Чем отличается int от double?
2. Что такое приведение типов?
3. Какой тип данных используется для хранения одного символа?
4. Что произойдёт при переполнении целочисленного типа?

Выводы

Изучены все примитивные типы данных. Освоена работа с классом Scanner для ввода данных. Выявлены типичные ошибки при объявлении переменных и присваивании значений.